

MS Office Excel

Решение задач оптимизации

Многие вопросы производства, проектирования, прогнозирования сводятся к классу задач оптимизации.

Оптимизация – это целенаправленная деятельность, заключающаяся в нахождении наилучших результатов при заданных условиях.

К задачам оптимизации относятся, например:

- ✓ задачи оптимального ассортимента продукции – максимизация выпуска товаров при ограничениях на сырьё для производства,
- ✓ задачи штатного расписания – составление штатного расписания для достижения наилучших результатов при минимальных расходах,
- ✓ транспортные задачи – минимизация расходов на транспортировку товаров,
- ✓ задачи составления смесей – получение смеси заданного качества при наименьших расходах и т.д.

Для решения задач оптимизации применяют математическое программирование (планирование).

MS Office Excel позволяет при помощи надстройки **Поиск решения** найти решение, оптимальное при заданных входных параметрах и наборе ограничений. С использованием надстройки поиск решения можно решать как линейные задачи (линейное программирование), так и нелинейные (нелинейное программирование).

В общем виде математическая модель задачи оптимизации может быть сформулирована следующим образом:

Определить максимальное или минимальное значение функции $f(x_1, x_2 \dots x_n)$ при условиях $g_i(x_1, x_2 \dots x_n) \leq b_i$, где f, g_i – заданные функции, а b_i – некоторые действительные числа.

Если функции f, g_i линейные, то соответствующая задача является задачей линейного программирования, если хотя бы одна из функций нелинейная, то задача является задачей нелинейного программирования.

Алгоритм решения задач оптимизации может быть представлен следующим образом:

- 1) составление математической модели задачи;
- 2) ввод на лист Excel условий задачи (формирование таблицы с исходными данными, ввод целевой функции, ограничений и граничных условий);

- 3) вызов надстройки **Поиск решения**;
- 4) ввод параметров в окне **Поиск решения**, выполнение решения;
- 5) анализ полученных результатов по данным отчёта о результатах, отчёта о пределах, отчёта по устойчивости.

Решение задач линейного программирования

Задача определения оптимального ассортимента выпускаемой продукции

Предприятие производит 4 вида продукции – А, В, С, D. Для выпуска продукции используются трудовые, материальные и финансовые ресурсы. Максимальный запас ресурсов равен 800, 2000 и 2900 соответственно.

Расход ресурсов на единицу производства продукции каждого вида приведён в таблице 1. Там же даны допустимые значения выпуска каждого вида продукции.

Таблица 1

Ресурсы	Расход ресурса на единицу продукции				Запас ресурса
	А	В	С	Д	
Трудовые	8	3	4	4	800
Материальные	7	8	12	10	2000
Финансовые	15	14	13	14	2900
Нижняя граница производства	12		3		
Верхняя граница производства	30	25			

Прибыль от реализации единицы продукции каждого вида приведена в таблице 2.

Таблица 2

	А	В	С	Д
Прибыль, у.е.	8	10	7	8

Необходимо определить, какой объём продукции каждого вида должно производить предприятие, чтобы прибыль была максимальной.

Решение

Для решения задачи нужно составить её математическую модель. Введём обозначения переменных:

x_1 – объём производимой продукции А;

x_2 – объём производимой продукции В;

x_3 – объём производимой продукции С;

x_4 – объём производимой продукции D.

Производство продукции всех видов ограничено имеющимися ресурсами и спросом на продукцию. Кроме того, объём выпускаемой продукции не может быть отрицательным. Исходя из этого, составляем систему неравенств:

$$\left\{ \begin{array}{l} 8x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 4x_4 \leq 800 \\ 7x_1 + 8x_2 + 12x_3 + 10x_4 \leq 2000 \\ 15x_1 + 14x_2 + 13x_3 + 14x_4 \leq 2900 \\ 12 \leq x_1 \leq 30 \\ 0 \leq x_2 \leq 25 \\ x_3 \geq 3 \\ x_4 \geq 0 \end{array} \right.$$

Прибыль от реализации продукции может быть вычислена по уравнению

$$F = 8x_1 + 10x_2 + 7x_3 + 8x_4$$

Задача состоит в том, чтобы найти решение системы линейных неравенств, при котором целевая функция F принимает максимальное значение.

Для решения задачи создаём на рабочем листе в книге Excel таблицу для ввода исходных данных и ограничений. Заливкой выделены ячейки, в которые будут введены формулы и результат вычислений.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Продукция					
2		A(x ₁)	B(x ₂)	C(x ₃)	D(x ₄)		
3	Объём выпускаемой продукции					Прибыль (целевая функция)	
4	Прибыль от реализации продукции						
5							
6	Ограничения						
7		Расход ресурса на единицу продукции					
8		A(x ₁)	B(x ₂)	C(x ₃)	D(x ₄)	Ограничения по ресурсам	Запас ресурса
9	Трудовые						
10	Материальные						
11	Финансовые						
12	Нижняя граница ресурса						
13	Верхняя граница ресурса						

Вводим в таблицы данные:

- ✓ значения ячеек в диапазоне **B3:E3** будут получены в результате решения задачи,
- ✓ ячейки **B4:E4** содержат значения прибыли от реализации единицы продукции каждого вида,
- ✓ ячейки **B9:E13** содержат значения расхода ресурсов для производства единицы продукции и предельно допустимые значения объема производства каждого вида продукции.

Для вычисления значения целевой функции F (прибыль от реализации) в ячейке **F4** применим функцию **СУММПРОИЗВ**. Формулы для расчёта ограничений вводим в ячейки **F9:F11**, для вычислений также используем функцию **СУММПРОИЗВ**.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Продукция					
2		A(x ₁)	B(x ₂)	C(x ₃)	D(x ₄)		
3	Объём выпускаемой продукции					Прибыль (целевая функция)	
4	Прибыль от реализации продукции	8	10	7	8	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B4:E4)	
5							
6	Ограничения						
7		Расход ресурса на единицу продукции					
8		A(x ₁)	B(x ₂)	C(x ₃)	D(x ₄)	Ограничения по ресурсам	Запас ресурса
9	Трудовые	8	3	4	4	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B9:E9)	800
10	Материальные	7	8	12	10	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B10:E10)	2000
11	Финансовые	15	14	13	14	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B11:E11)	2900
12	Нижняя граница ресурса	12		3			
13	Верхняя граница ресурса	30	25				

Для вычислений можно также воспользоваться не функцией, а формулой. Например, в ячейке **F4** формула запишется так: **=B3*B4+C3*C4+D3*D4+E3*E4**.

Запускаем надстройку **Поиск решения**:

- ✓ в поле **Оптимизировать целевую функцию** вводим ссылку на ячейку **F4**,
- ✓ указываем нахождение максимального значения целевой функции,
- ✓ в поле **Изменяя ячейки переменных** вводим ссылку на диапазон **B3:E3**,
- ✓ в поле **В соответствии с ограничениями** вводим ограничения задачи,
- ✓ Устанавливаем флажок **Сделать переменные без ограничений неотрицательными**,
- ✓ В списке **Выберите метод решения** указываем **Поиск решения линейных задач симплекс-методом**.

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☒ Максимум ☐ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

\$E\$3 >= 0
\$C\$3 >= 0
\$C\$3 <= \$C\$13
\$D\$3 >= \$D\$12
\$B\$3 <= \$B\$13
\$F\$9:\$F\$11 <= \$G\$9:\$G\$11
\$B\$3 >= \$B\$12

Добавить
Изменить
Удалить
Сбросить
Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка

Нажимаем кнопку *Найти решение* и формируем *Отчёт по результатам*, *Отчёт по устойчивости* и *Отчёт по пределам*.

Отчёт по результатам содержит три таблицы, в которых приведены сведения о значениях целевой функции до и после решения, исходные и конечные значения переменных, а также результаты решения задачи.

Согласно *Отчёту по результатам* максимальная прибыль от реализации продукции составляет 1601 у.е. при следующем плане производства: объём продукции А – 12, объём продукции В – 25, объём продукции С – 3, объём продукции D – 154,25.

Отчёт по результатам содержит также информацию о состоянии и допуске каждого ограничения. Состояние принимает значение *Привязка*, если введённые ограничения совпадают с результатами вычислений. Если совпадения нет, состояние принимает значение *Без привязки*.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Microsoft Excel 12.0	Отчет по результатам						
2	Рабочий лист: [Книга1]	Лист1						
3	Отчет создан: 23.03.2017 12:09:29							
4								
5								
6	Целевая ячейка (Максимум)							
7	Ячейка	Имя	Исходное значение	Результат				
8	\$F\$4	Прибыль от реализации продукции (целевая функция)	0	1601				
9								
10	Изменяемые ячейки							
11	Ячейка	Имя	Исходное значение	Результат				
12	\$B\$3	Объем выпускаемой продукции A(x1)	0	12				
13	\$C\$3	Объем выпускаемой продукции B(x2)	0	25				
14	\$D\$3	Объем выпускаемой продукции C(x3)	0	3				
15	\$E\$3	Объем выпускаемой продукции D(x4)	0	154,25				
16								
17								
18	Ограничения							
19	Ячейка	Имя	Значение	Формула	Статус	Разница		
20	\$F\$9	Трудовые Ограничения по ресурсам	800	\$F\$9<=\$G\$9	связанное	0		
21	\$F\$10	Материальные Ограничения по ресурсам	1862,5	\$F\$10<=\$G\$10	не связан.	137,5		
22	\$F\$11	Финансовые Ограничения по ресурсам	2728,5	\$F\$11<=\$G\$11	не связан.	171,5		
23	\$B\$3	Объем выпускаемой продукции A(x1)	12	\$B\$3>=\$B\$12	связанное	0		
24	\$B\$3	Объем выпускаемой продукции A(x1)	12	\$B\$3<=\$B\$13	не связан.	18		
25	\$C\$3	Объем выпускаемой продукции B(x2)	25	\$C\$3<=\$C\$13	связанное	0		
26	\$D\$3	Объем выпускаемой продукции C(x3)	3	\$D\$3>=\$D\$12	связанное	0		
27	\$C\$3	Объем выпускаемой продукции B(x2)	25	\$C\$3>=0	не связан.	25		
28	\$E\$3	Объем выпускаемой продукции D(x4)	154,25	\$E\$3>=0	не связан.	154,25		
29								
30								
31								

По значениям столбца *Допуск* можно сделать вывод о недоиспользованных ресурсах: трудовые ресурсы использованы целиком, не использовано 137,5 единиц материальных ресурсов и 171,5 единиц финансовых ресурсов.

Отчёт по устойчивости содержит информацию по допустимому увеличению и уменьшению коэффициентов целевой функции (блок *Ячейки переменных*) и по увеличению и уменьшению значений ограничений (блок *Ограничения*).

	A	B	C	D	E	F
1	Microsoft Excel 12.0	Отчет по устойчивости				
2	Рабочий лист: [Книга1]	Лист1				
3	Отчет создан: 23.03.2017 12:12:42					
4						
5						
6	Изменяемые ячейки					
7	Ячейка	Имя	Результ. значение	Нормир. градиент		
8	\$B\$3	Объем выпускаемой продукции A(x1)	12	-8		
9	\$C\$3	Объем выпускаемой продукции B(x2)	25	4		
10	\$D\$3	Объем выпускаемой продукции C(x3)	3	-1		
11	\$E\$3	Объем выпускаемой продукции D(x4)	154,25	0		
12						
13	Ограничения					
14	Ячейка	Имя	Результ. значение	Лагранжа Множитель		
15	\$F\$9	Трудовые Ограничения по ресурсам	800	2		
16	\$F\$10	Материальные Ограничения по ресурсам	1862,5	0		
17	\$F\$11	Финансовые Ограничения по ресурсам	2728,5	0		
18						
19						

Отчёт по пределам содержит информацию о том, в каких пределах могут быть уменьшены или увеличены значения изменяемых ячеек без нарушения ограничений задачи.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Microsoft Excel 12.0	Отчет по пределам								
2	Рабочий лист: [Книга1]	Отчет по пределам 1								
3	Отчет создан: 23.03.2017 12:12:49									
4										
5										
6	Целевое									
7	Ячейка	Имя	Значение							
8	\$F\$4	Прибыль от реализации продукции (целевая функция)	1601							
9										
10	Изменяемое									
11	Ячейка	Имя	Значение	Нижний предел	Целевой результат	Верхний предел	Целевой результат			
12	\$B\$3	Объем выпускаемой продукции A(x1)	12	12	1601	12	1601			
13	\$C\$3	Объем выпускаемой продукции B(x2)	25	0	1351	25	1601			
14	\$D\$3	Объем выпускаемой продукции C(x3)	3	3	1601	3	1601			
15	\$E\$3	Объем выпускаемой продукции D(x4)	154,25	0	367	154,25	1601			
16										
17										

Задача проверки сбалансированности плана

Рассмотрим решение предыдущей задачи при изменённых условиях. Допустим, что продукцию вида D сняли с производства и вместо неё планируется выпуск продукции вида E. Кроме того, изменились предельно допустимые значения выпуска некоторых видов. Данные по новым условиям производства приведены в таблице 1

Таблица 1

Ресурсы	Расход ресурса на единицу продукции				Запас ресурса
	А	В	С	Е	
Трудовые	8	3	4	2	800
Материальные	7	8	12	10	2000
Финансовые	15	14	13	12	2900
Нижняя граница производства	10	3	7	185	

Прибыль от реализации единицы продукции каждого вида приведена в таблице 2.

Таблица 2

	А	В	С	Е
Прибыль, у.е.	8	10	7	12

Необходимо определить объём продукции каждого вида для оптимизации значения прибыли от реализации до максимального значения.

Решение

Составим математическую модель задачи. Введём обозначения переменных:

x_1 – объём производимой продукции А;

x_2 – объём производимой продукции В;

x_3 – объём производимой продукции С;

x_4 – объём производимой продукции Е.

Производство продукции всех видов ограничено имеющимися ресурсами и спросом на продукцию. Кроме того, объём выпускаемой продукции не может быть отрицательным. Исходя из этого, составляем систему неравенств:

$$\left\{ \begin{array}{l} 8x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 12x_4 \leq 800 \\ 7x_1 + 8x_2 + 12x_3 + 10x_4 \leq 2000 \\ 15x_1 + 14x_2 + 13x_3 + 12x_4 \leq 2900 \\ x_1 \geq 10 \\ x_2 \geq 3 \\ x_3 \geq 7 \\ x_4 \geq 185 \end{array} \right.$$

Прибыль от реализации продукции может быть вычислена по уравнению

$$F = 8x_1 + 10x_2 + 7x_3 + 12x_4$$

Необходимо найти такое неотрицательное решение системы уравнений, при котором целевая функция F принимает максимальное значение.

Для решения задачи создаём на рабочем листе в книге Excel таблицу для ввода исходных данных и ограничений. Заливкой выделены ячейки, в которые будут введены формулы и результат вычислений.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Продукция					
2		A(x₁)	B(x₂)	C(x₃)	E(x₄)		
3	Объём выпускаемой продукции					Прибыль (целевая функция)	
4	Прибыль от реализации продукции	8	10	7	8	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B4:E4)	
5							
6	Ограничения						
7		Расход ресурса на единицу продукции					
8		A(x₁)	B(x₂)	C(x₃)	E(x₄)	Ограничения по ресурсам	Запас ресурса
9	Трудовые	8	3	4	2	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B9:E9)	800
10	Материальные	7	8	12	10	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B10:E10)	2000
11	Финансовые	15	14	13	12	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B11:E11)	2900
12	Нижняя граница ресурса	10	3	7	185		

Выполняем поиск решения, вводя соответствующие ограничения.

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☒ Максимум ☐ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

\$B\$3 >= \$B\$12
 \$C\$3 >= \$C\$12
 \$D\$3 >= \$D\$12
 \$E\$3 >= \$E\$12
 \$F\$9:\$F\$11 <= \$G\$9:\$G\$11

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

После применённых параметров поиска решения в окне Результаты поиска решения отображается следующее

Результаты поиска решения

В ходе поиска не удалось найти допустимого решения.

☒ Сохранить найденное решение
☐ Восстановить исходные значения

☐ Вернуться в диалоговое окно параметров поиска решения ☐ Отчеты со структурами

Отчеты

Допустимость
 Границы допустимости

В ходе поиска не удалось найти допустимого решения.

В ходе поиска решения не удастся найти точку, для которой выполняются все ограничения.

Сформируем отчёт о допустимости

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Microsoft Excel 16.0 Отчет о допустимости							
2	Лист: [Книга1.xlsx]Лист2							
3	Отчет создан: 27.03.2017 11:03:15							
4								
5								
6	Ограничения, препятствующие существованию допустимого решения задачи							
7		Ячейка	Имя	Значение ячейки	Формула	Состояние	Допуск	
8		\$F\$10	Материальные Ограничения по ресурсам	2028	\$F\$10<=\$G\$10	Нарушены	-28	
9		\$B\$3	Объём выпускаемой продукции A(x1)	10	\$B\$3>=\$B\$12	Привязка	0	
10		\$C\$3	Объём выпускаемой продукции B(x2)	3	\$C\$3>=\$C\$12	Привязка	0	
11		\$D\$3	Объём выпускаемой продукции C(x3)	7	\$D\$3>=\$D\$12	Привязка	0	
12		\$E\$3	Объём выпускаемой продукции E(x4)	185	\$E\$3>=\$E\$12	Привязка	0	
13								
14								

Из отчёта о допустимости следует, что задача не сбалансирована по материальным ресурсам, поэтому оптимальное решение не может быть найдено.

При постановке задачи определения оптимального выпуска продукции невозможно определить, сбалансирована она или нет, до тех пор, пока задача не решена. В таком случае составляют математическую модель с учётом предполагаемой нехватки ресурсов.

Введём новые переменные:

d_1 – объём дополнительных трудовых ресурсов,

d_2 – объём дополнительных материальных ресурсов,

d_3 – объём дополнительных финансовых ресурсов.

При вводе этих переменных задача сводится к минимизации целевой функции L:

$$L = d_1 + d_2 + d_3$$

Так как предприятие заинтересовано в получении прибыли, включим её желаемое значение в систему уравнений

$$\left\{ \begin{array}{l} 8x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 12x_4 \geq 2300 \\ 8x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 12x_4 - d_1 \leq 800 \\ 7x_1 + 8x_2 + 12x_3 + 10x_4 - d_2 \leq 2000 \\ 15x_1 + 14x_2 + 13x_3 + 12x_4 - d_3 \leq 2900 \\ x_1 \geq 10 \\ x_2 \geq 3 \\ x_3 \geq 7 \\ x_4 \geq 185 \\ d_1 \geq 0; d_2 \geq 0; d_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

Нужно найти такое неотрицательное решение системы неравенств, при котором целевая функция принимает минимальное значение.

На рабочем листе создаём таблицу для ввода исходных данных, вводим данные, целевую функцию и граничные условия. Целевая функция – суммарные дополнительные ресурсы – введена в ячейку G12.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Продукция								
2	A	B	C	D					
3	Объём выпуска продукции	10	3	7	185	Прибыль			
4	Прибыль от реализации продукции	8	10	7	12	=B3*B4+C3*C4+D3*D4+E3*E4			
5									
6	Ограничения								
7	Ресурсы	A	B	C	D	Ограничения по ресурсам	Дополнительные ресурсы	Ограничения с учётом дополнительных ресурсов	Запас ресурса
8	Трудовые	8	3	4	2	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B8:E8)		=F8-G8	800
9	Материальные	7	8	12	10	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B9:E9)		=F9-G9	2000
10	Финансовые	15	14	13	12	=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B10:E10)		=F10-G10	2900
11	Нижняя граница	10	3	7	185		Суммарные доп. ресурсы (целевая функция)		
12	Верхняя граница						=СУММ(G8:G10)		
13									

Выполняем поиск решения

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

\$B\$3 >= \$B\$11
 \$C\$3 >= \$C\$11
 \$D\$3 >= \$D\$11
 \$E\$3 >= \$E\$11
 \$F\$4 >= 2300
 \$H\$10 <= \$I\$10
 \$H\$8 <= \$I\$8
 \$H\$9 <= \$I\$9

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

В данном случае, при задании объёмов дополнительных ресурсов, решение задачи оказывается найдено, можно сформировать отчёт по результатам и отобразить результаты поиска решения в таблице с исходными данными

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Продукция							
2		A	B	C	D				
3	Объём выпуска продукции	10	3	7	185	Прибыль (целевая)			
4	Прибыль от реализации продукции	8	10	7	12	2379			
5									
6		Ограничения							
7	Ресурсы	A	B	C	D	Ограничения по ресурсам	Дополнительные ресурсы	Ограничения с учётом дополнительных ресурсов	Запас ресурса
8	Трудовые	8	3	4	2	487	0	487	800
9	Материальные	7	8	12	10	2028	28	2000	2000
10	Финансовые	15	14	13	12	2503	0	2503	2900
11	Нижняя граница	10	3	7	185		Суммарные доп. ресурсы		
12	Верхняя граница						28		
13									

Решение показывает, что трудовых и финансовых ресурсов достаточно для выполнения плана. Для восполнения материальных ресурсов требуется восполнение в объёме 28 единиц. Вся продукция выпускается на нижней границе.

Задания для самостоятельного решения

- 1) Построить математическую модель задачи.
- 2) Создать на рабочем листе Excel таблицу для ввода исходных данных. Заполнить таблицу исходными данными и необходимыми формулами.
- 3) Найти решение задачи средствами надстройки Поиск решения.
- 4) Сформировать отчёты по результатам и устойчивости.

Задача 1

Для производства столов и шкафов мебельная фабрика использует необходимые ресурсы. Нормы затрат ресурсов на одно изделие данного вида, прибыль от реализации одного изделия и общее количество ресурсов каждого вида приведены в таблице

Ресурсы	Нормы затрат ресурсов на одно изделие		Общее количество ресурсов
	Стол	Шкаф	
Древесина, м ³ :			
1-го вида	0,2	0,1	40
2-го вида	0,1	0,3	60
Трудоёмкость, чел.-час.	1,2	1,5	371,4
Прибыль от реализации одного изделия, руб.	2000	8000	

Определить, сколько столов и шкафов нужно производить фабрике, чтобы прибыль от их реализации была максимальной.

Задача 2

Для производства двух видов изделий А и В применяется токарное, фрезерное и шлифовальное оборудование. Нормы затрат времени для каждого типа оборудования на одно изделие данного вида, общий фонд рабочего времени каждого типа оборудования и прибыль от реализации одного изделия приведены в таблице

Тип оборудования	Затраты времени на обработку одного изделия, стан.-час.		Общий фонд полезного рабочего времени оборудования, час.
	А	В	
Фрезерное	10	8	168
Токарное	5	10	180
Шлифовальное	6	12	144
Прибыль от реализации одного изделия, руб.	14	18	

Определить план выпуска изделий А и В, обеспечивающий максимальную прибыль от их реализации.

Задача 3

Для поддержания нормальной жизнедеятельности человеку необходимо ежедневно потреблять не менее 118 г белков, 56 г жиров, 500 г углеводов и 8 г минеральных солей. Количество питательных веществ, содержащихся в одном килограмме каждого вида продуктов, а также цена за 1 кг продукта приведены в таблице

Питательные вещества	Содержание питательных веществ, г на 1 кг продукта						
	Мясо	Рыба	Молоко	Масло	Сыр	Крупа	Картофель
Белки	180	190	30	10	260	130	21
Жиры	20	3	40	865	310	30	2
Углеводы	-	-	50	6	20	650	200
Минеральные соли	9	10	7	12	60	20	10
Цена за 1 кг, руб.	180	100	28	340	290	50	10

Составить дневной рацион, содержащий не менее минимальной суточной нормы потребности человека в необходимых питательных веществах при минимальной общей стоимости продуктов.

Задача 4

Кондитерская фабрика выпускает карамель трёх видов – «Взлётная», «Ягодная» и «Клубника со сливками». Для производства карамели используется три вида сырья: сахарный песок, патока и фруктовое пюре. Нормы расхода каждого вида сырья на производство 1 т карамели каждого вида, общее количество сырья каждого вида и прибыль от реализации 1 т карамели приведены в таблице

Вид сырья	Нормы расхода сырья, т на 1 т карамели			Количество сырья, т
	«Взлётная»	«Ягодная»	«Клубника со сливками»	
Сахарный песок	0,8	0,5	0,6	800
Патока	0,4	0,4	0,3	600
Фруктовое пюре	-	0,1	0,1	120
Прибыль от реализации 1 т карамели, тыс. руб.	108	112	126	

Определить план производства карамели, обеспечивающий максимальную прибыль от её реализации.

Задача 5

Торговое предприятие планирует организовать продажу четырёх видов товаров, используя при этом два вида ресурсов: рабочее время продавцов в количестве 840 часов и площадь торгового зала 180 м². Плановые нормативы затрат этих ресурсов в расчёте на единицу товара каждого вида и прибыль от продажи приведены в таблице

Ресурсы	Товар				Общее количество ресурсов
	А	В	С	Д	
Расход рабочего времени на единицу товара, час.	0,6	0,8	0,6	0,4	840
Использование площади торгового зала на единицу товара, м ²	0,1	0,2	0,4	0,1	180
Прибыль от продажи единицы товара, руб.	50	80	70	90	

Определить оптимальную структуру товарооборота, обеспечивающую максимальную прибыль торговому предприятию.

Задача 6

Из четырёх видов сырья необходимо составить смесь – минеральное удобрение, в состав которого должны входить не менее 26 единиц химического вещества А, 30 единиц – вещества В и 24 единиц – вещества С. Количество единиц химических соединений, содержащихся в 1 кг сырья каждого вида и цена 1 кг сырья каждого вида приведены в таблице

Вещество	Количество единиц вещества, содержащегося в 1 кг сырья			
	1	2	3	4
А	1	1	-	4
В	2	-	3	5
С	1	2	4	6
Цена 1 кг сырья, руб.	50	60	70	40

Составить смесь, содержащую не менее нужного количества веществ данного вида и имеющую минимальную стоимость.

Задача 7

Для производства трёх видов продукции предприятие использует два типа технологического оборудования и два вида сырья. Нормы затрат сырья и времени на изготовление одного изделия каждого вида, общий фонд рабочего времени каждой из групп технологического оборудования, объёмы имеющегося сырья каждого вида, цена одного изделия каждого вида и ограничения на возможный выпуск каждого из изделий приведены в таблице

Ресурсы	Нормы затрат на одно изделие			Общее количество ресурсов
	1	2	3	
Производительность оборудования, нормочас.				
1 типа	2	-	4	200
2 типа	4	3	1	500
Сырьё, кг				
1 вида	10	15	20	1495
2 вида	30	20	25	4500
Цена одного изделия, руб.	100	150	200	
Выпуск (шт.)				
минимальный	10	20	25	
максимальный	20	40	100	

Сформировать план производства продукции, в соответствии с которым будет изготовлено необходимое количество изделий каждого вида при максимальной общей стоимости выпускаемой продукции.

Задача 8

Туристическое агентство заказывает издательству выпуск художественных альбомов трёх типов – «Италия», «Австрия», «Скандинавия». Их изготовление лимитируется затратами ресурсов трёх видов, удельные расходы которых приведены в таблице

Ресурс	Удельные затраты ресурса на выпуск альбома		
	«Италия»	«Австрия»	«Скандинавия»
Финансы, руб.	2	1	4
Бумага, лист.	4	2	2
Трудозатраты, чел.-час.	1	1	2

Для выполнения заказа издательство получило аванс в объёме 36000 руб., в наличии имеется 52000 листов бумаги, могут быть использованы трудовые ресурсы в объёме 2200 чел.-час. За выпуск одного альбома «Италия» агентство платит 220 руб., «Австрия» - 180 руб., «Скандинавия» - 300 руб.

Сколько альбомов каждого вида должно выпустить издательство, чтобы получить максимальную возможную прибыль?

Задача 9

Предприятие оптовой торговли может реализовать 4 группы товаров. Для этого используются ресурсы нескольких видов. Исходные данные приведены в таблице

Лимитирующие ресурсы и показатели	Товарная группа				Объём ресурса	Вид ограничения
	1	2	3	4		
Складские площади, м ²	18	26	16	10	110000	<=
Трудовые ресурсы, чел.-час.	150	140	50	80	950000	<=
Издержки обращения, руб.	170	230	280	120	1200000	<=
Товарные запасы, руб.	31	42	30	20	180000	<=
План товарооборота, руб.	200	150	170	50	750000	>=
Минимально допустимые значения товарооборота, руб.	1200	1000	1500	1200		>=
Прибыль в расчёте на единицу товарооборота, руб.	120	50	30	100		

- 1) Требуется сформировать план хозяйственной деятельности торгового предприятия, обеспечивающий максимум прибыли при заданных ограничениях на складские площади, трудовые ресурсы, издержки обращения, товарные запасы, план товарооборота, если известна желаемая прибыль на единицу товарооборота.
- 2) Сформировать план хозяйственной деятельности предприятия на тех же условиях, но с трудовыми ресурсами, равными 500000 чел.-час.